படம் 10.10 இல் காட்டியபடி துருவ இடைத்தூர இடைவெளியில் திசைமாற்றித் துண்டுகளுக்குக் குறைந்த அளவு நேர்த்திசை மின்னழுத்தம் மாறுமின் தடையின் வழியாகக் கொடுத்து இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உதாரணமாக, இரு துருவ இயந்திரம் எனில் எதிரெதிரே உள்ள தொடுவிகளுக்கும், நான்கு துருவ இயந்திரம் எனில் அடுத்தடுத்த தொடுவிகளுக்கும் குறைந்த நேர்த்திசை மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

இப்பொழுது நேர்த்திசை மில்லி மின்னழுத்த அளவியின் முனைகளை இரண்டு அடுத்தடுத்த திசைமாற்றித் துண்டுகளில் இணைத்து, மின்னழுத்த அளவை அளந்து பார்க்க வேண்டும். மேலும் திசைமாற்றியை சுழற்றி அனைத்து திசைமாற்றித் துண்டுகளிலும் மின்னழுத்த அளவை அளக்க வேண்டும்

i. இவ்வாறு பார்க்கும்போது அனைத்து மின்னழுத்த அளவுகளும் சமமாக இருந்தால், மின்னக உல்லையில் எவ்விதக் குறைபாடும் இல்லை என்று அறியலாம்.

ii. குறைந்த மின்னழுத்த அளவு அல்லது பூஜ்யம் அளவைக் காட்டினால், குறிப்பிட்ட திசைமாற்றி பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுருளில் குறுக்குச்சுற்று பழுது ஏற்பட்டுள்ளது எனப் பொருள்.

iii. அதிக மின்னழுத்த அளவைக் காட்டினால், குறிப்பிட்ட திசைமாற்றி பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுருளில் திறந்த சுற்று பழுது ஏற்பட்டுள்ளது என்று பொருள்.

iv. மீட்டரின் குறிமுள் எதிர்த் திசையில் நகர்ந்தால், குறிப்பிட்ட திசைமாற்றி பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுருள் எதிர் இணைப்பில் உள்ளது என்றும் அறியலாம்.

பொதுவாக, மின்னகங்களில் மின்காப்புத்தடைச் சோதனை மற்றும் குறுக்குச்சுற்று சோதனை மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும். மின்னக உல்லையில் பழுது இருப்பதாக சந்தேகம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே, வீழ்ச்சி சோதனை செய்யப்படும். ஆனால் வீழ்ச்சி சோதனையின் மூலம் கிடைக்கும் முடிவுகள் மிகவும் நம்பகத் தன்மையாக இருக்கும்.

மாணவர் செயல்பாடு

1. மின் இயந்திரத்தை பிரித்து மீண்டும் பொருத்திப்பார்.
2. மின் இயந்திரத்தை பளுவுடன் பொருத்தி ஒத்தமைவு சரியாக உள்ளதா என சோதித்துப்பார்.

அருஞ்சொற்பொருள்

மின்னோடி	–	Motor
நிலையி	–	Stator
சுழலி	–	Rotor
தாங்கிகள்	–	Bearing
சக்தி மாற்றுச் சக்கரம்	–	Pulley

BEE_Chapter_10.indd 181 12/27/2019 11:40:25 AM